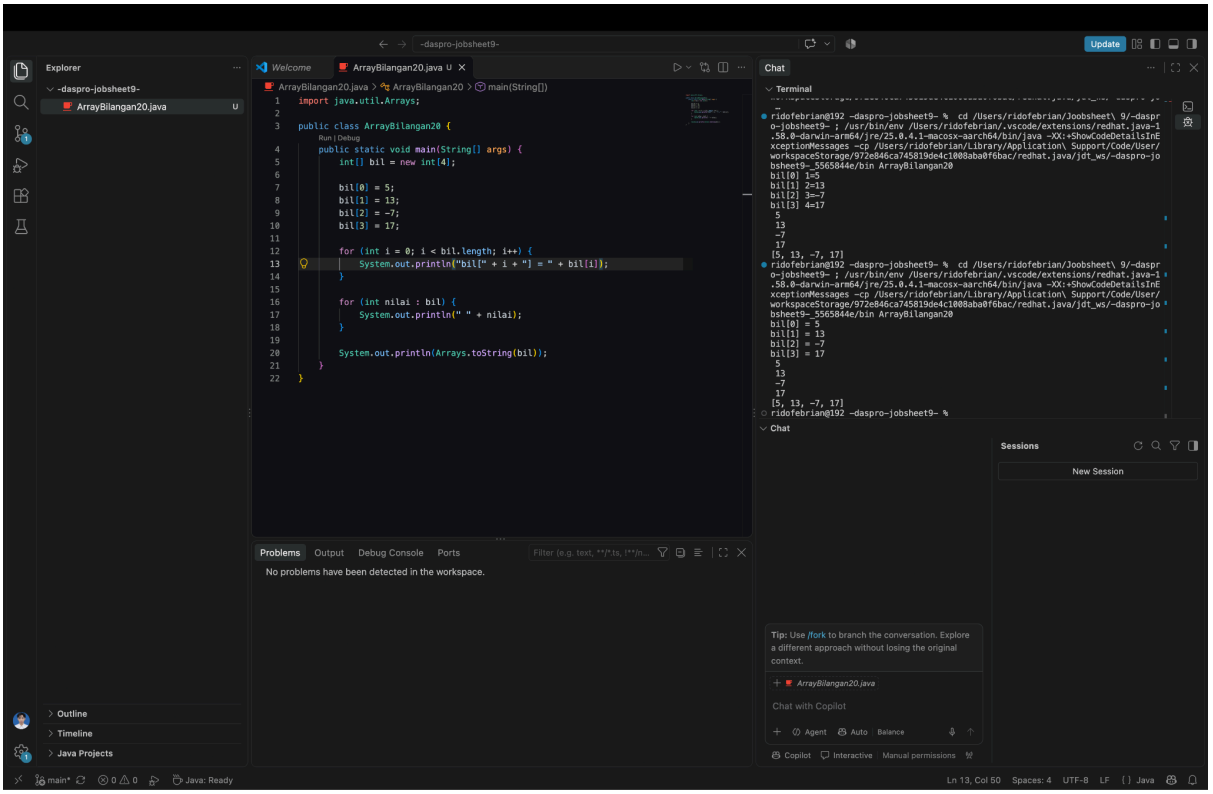
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

Percobaan 1

Jawaban:

Output:



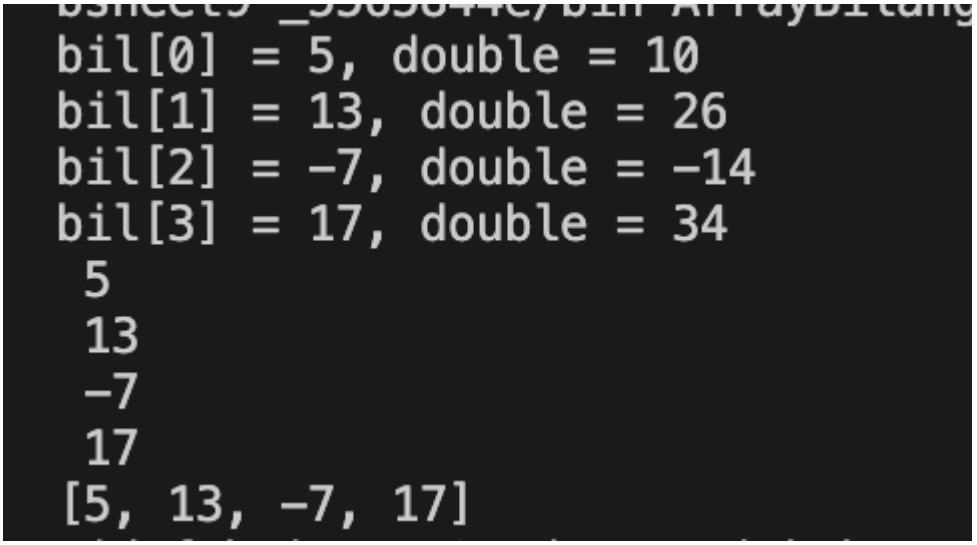
1.yang terjadi error,karena array bil bertipe data integerr sedangkan 5,0 dan 7,5 itu double terus dikombinasikan dengan int lagi 2000000,terjadi lah eror karena java pusing mau konversi ke apa

2.hasil modifikasi:



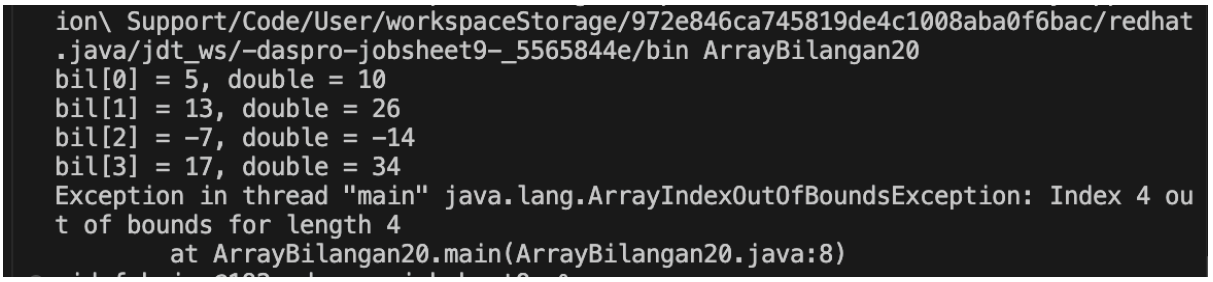
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

3.Hasil perubahan statement:



penjelasan:
setelah saya cari tahu ternyata statement itu berfungsi untuk menampilkan indeks array,nilainya dan hasil perkalian tiap elemen dengan 2

4.

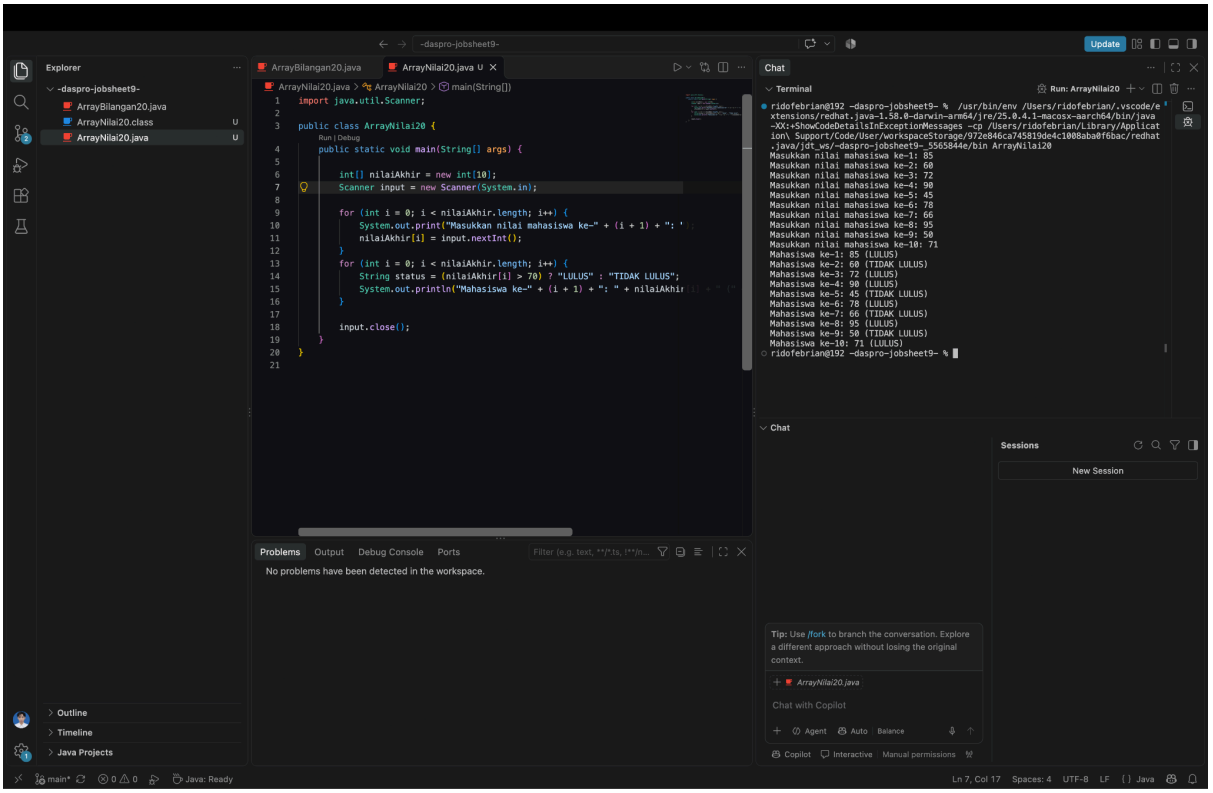


errorr,
karena Array bil hanya memiliki 4 elemen, sehingga indeks yang tersedia adalah 0, 1, 2, dan 3.Ketika nilai i mencapai 4, program mencoba mengakses bil[4], padahal indeks tersebut tidak tersediaAkibatnya, terjadi error ArrayIndexOutOfBoundsException karena program mencoba mengakses indeks di luar batas array.

5.For loop digunakan ketika membutuhkan indeks array atau ingin mengubah elemen berdasarkan posisi.
Foreach loop digunakan ketika hanya ingin membaca dan menampilkan semua elemen array dengan cara yang lebih sederhana.
Arrays.toString() digunakan ketika ingin menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam satu baris.

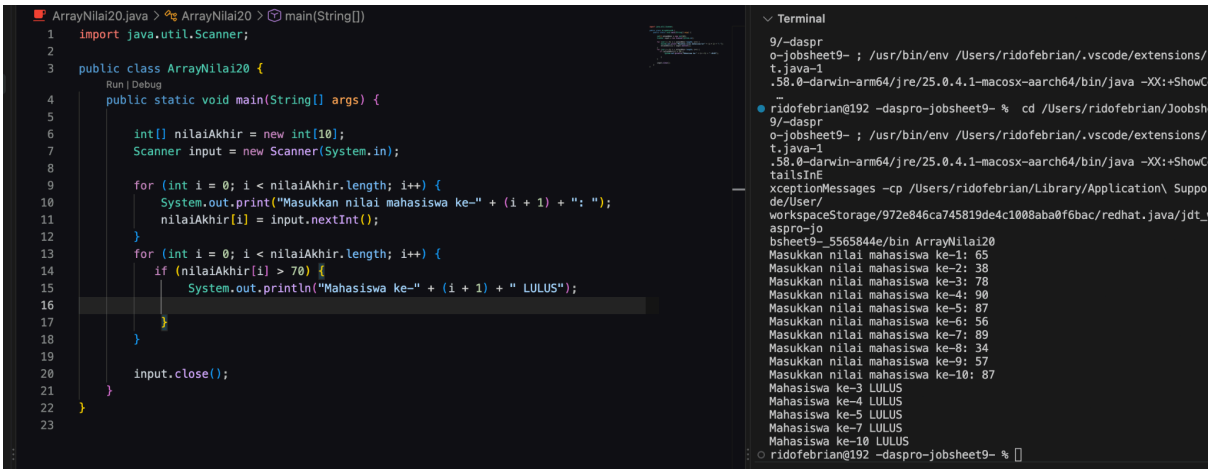
Percobaan 2.

output:



1.kondisi i < nilaiAkhir.length memastikan perulangan berjalan sebanyak 10 kali dan berhenti ketika semua elemen array sudah terisi intinya digunakan untuk menentukan batas perulangan agar program dapat mengakses seluruh elemen array tanpa melewati batas indeks

2.hasil modifikasi:



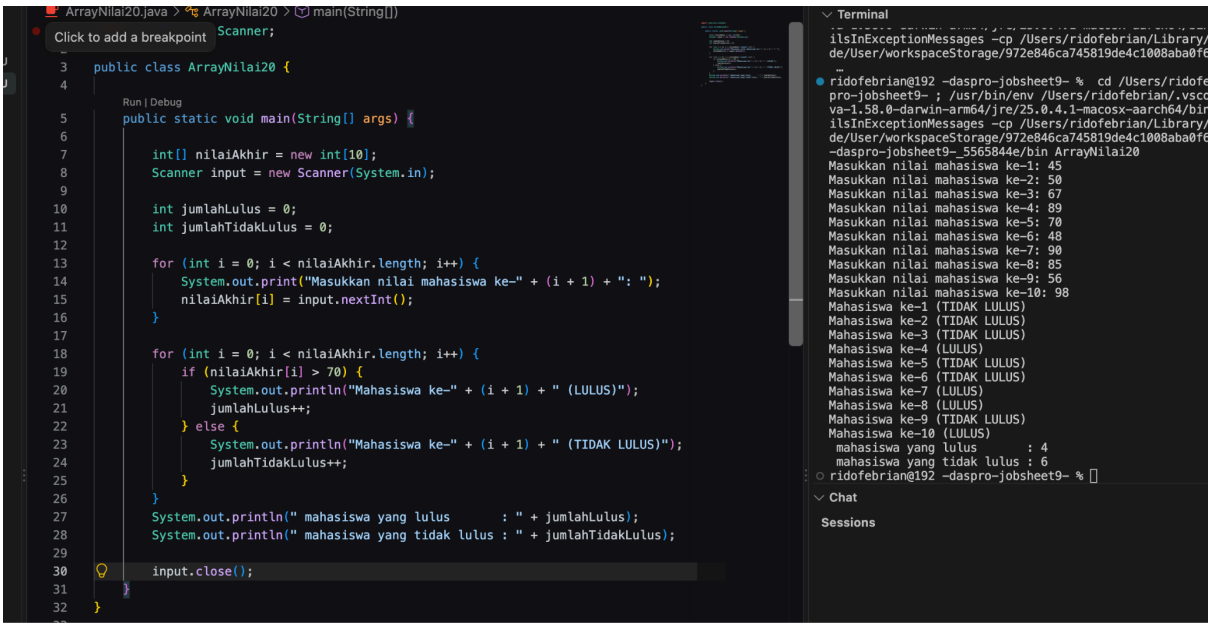
3.



ga semua bisa diganti pake foreach looop sebaiknya tetap menggunakan for loop karena kita perlu mengisi elemen array berdasarkan indeks, yaitu nilaiAkhir[i] Jika menggunakan foreach, variabel perulangan hanya menerima salinan nilai elemen sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk mengisi array

Tapi saat menampilkan nilai apat menggunakan foreach karena kita hanya perlu membaca setiap nilai dalam array tanpa harus mengakses indeksnya secara langsung.

4.Hasil modifikasi:



Percobaan 3

output:

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 740
Rata-rata nilai: 74.0
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: Baik
```

1.hasil modifikasi:

```
    int JumlahLulus = 0;

    for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
        if (nilaiMhs[i] >= 70) {
            JumlahLulus++;
        }
    }
```

output:

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 98
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 90
Total nilai: 795
Rata-rata nilai: 79.5
Nilai tertinggi: 98
Nilai terendah: 56
Jumlah mahasiswa yang lulus: 7
Predikat kelas: Baik
```

2.Hasil modifikasi:

```java
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int jumlah = scanner.nextInt();

if (jumlah <= 0) {
    System.out.println("Jumlah mahasiswa masa kurang dari 0 mas.");
    scanner.close();
    return;
}

int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
int total = 0;
double rata2;
```

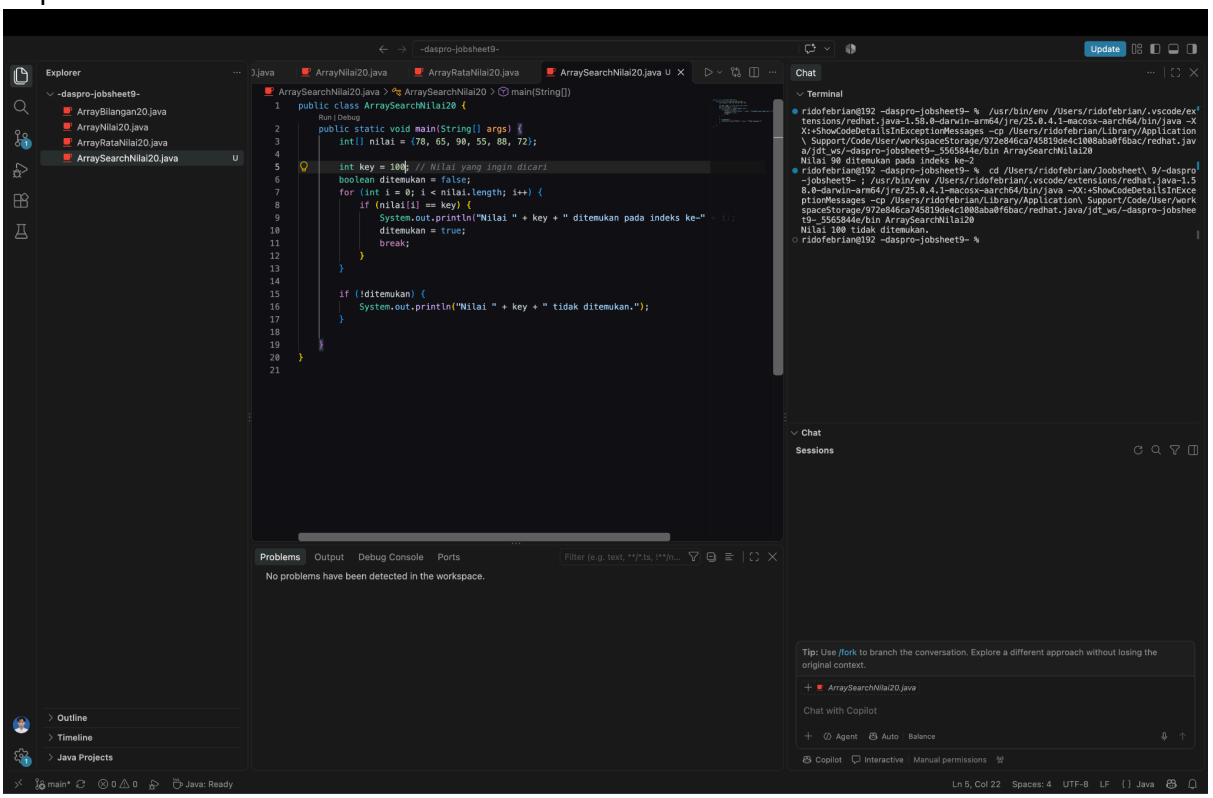
output:

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 98
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 67
Total nilai: 411
Rata-rata nilai: 82.2
Nilai tertinggi: 98
Nilai terendah: 67
Jumlah mahasiswa yang lulus: 4
Predikat kelas: Sangat Baik
```

3.Alasannya adalah untuk mendapatkan hasil pembagian dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan jadi hasil yang didapatkan ebih akurat

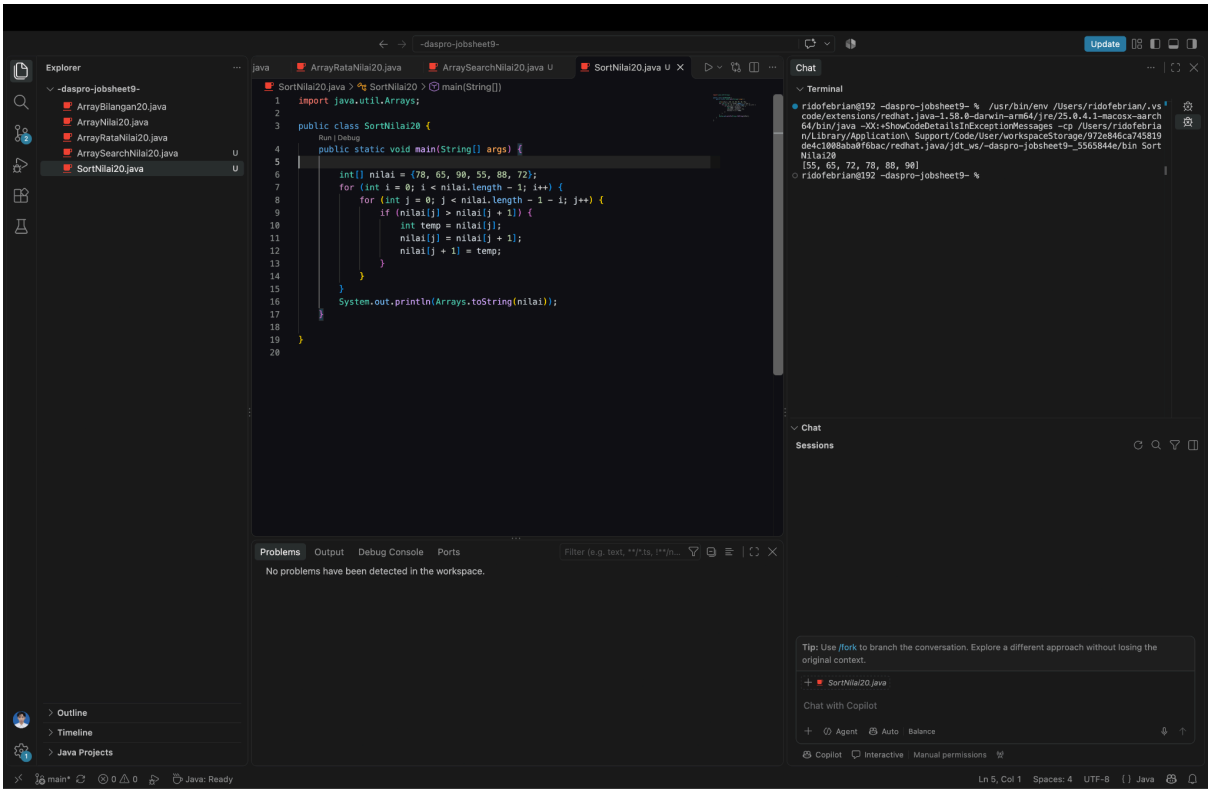
Percobaan 4:

output search nilai



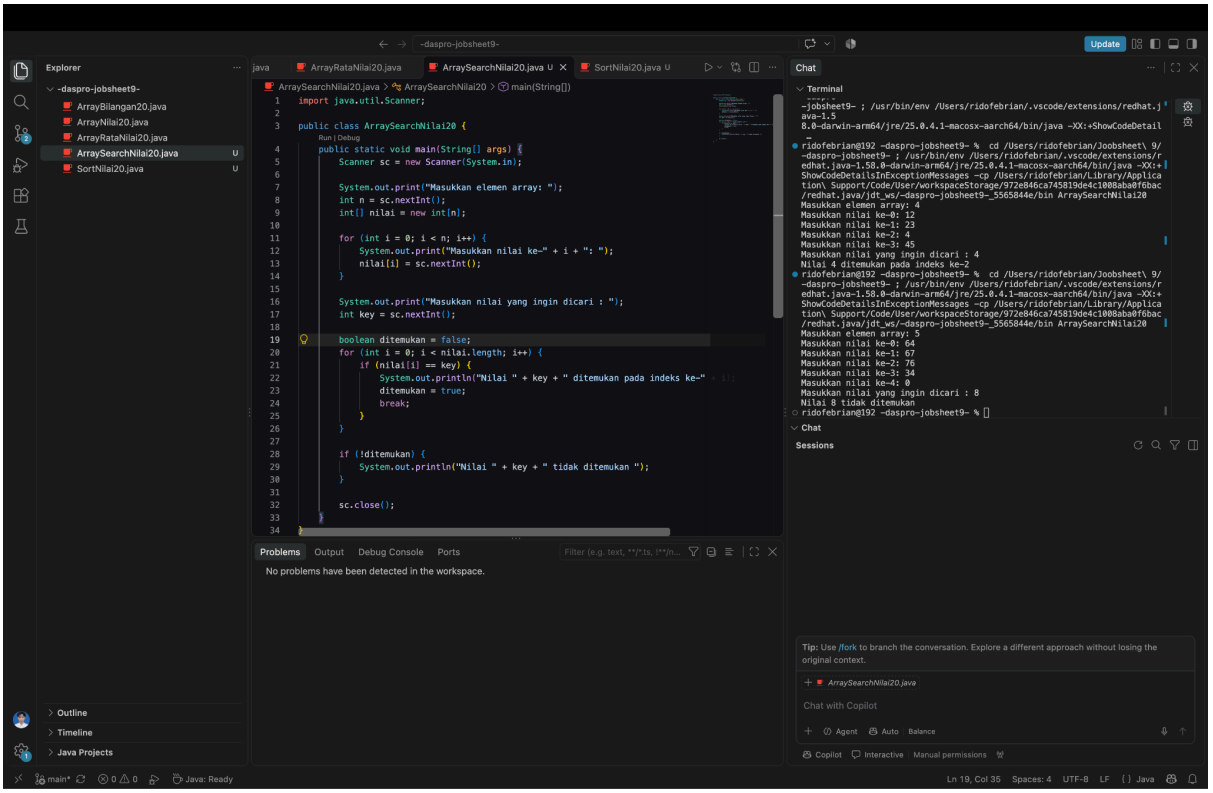
output sortnilai

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

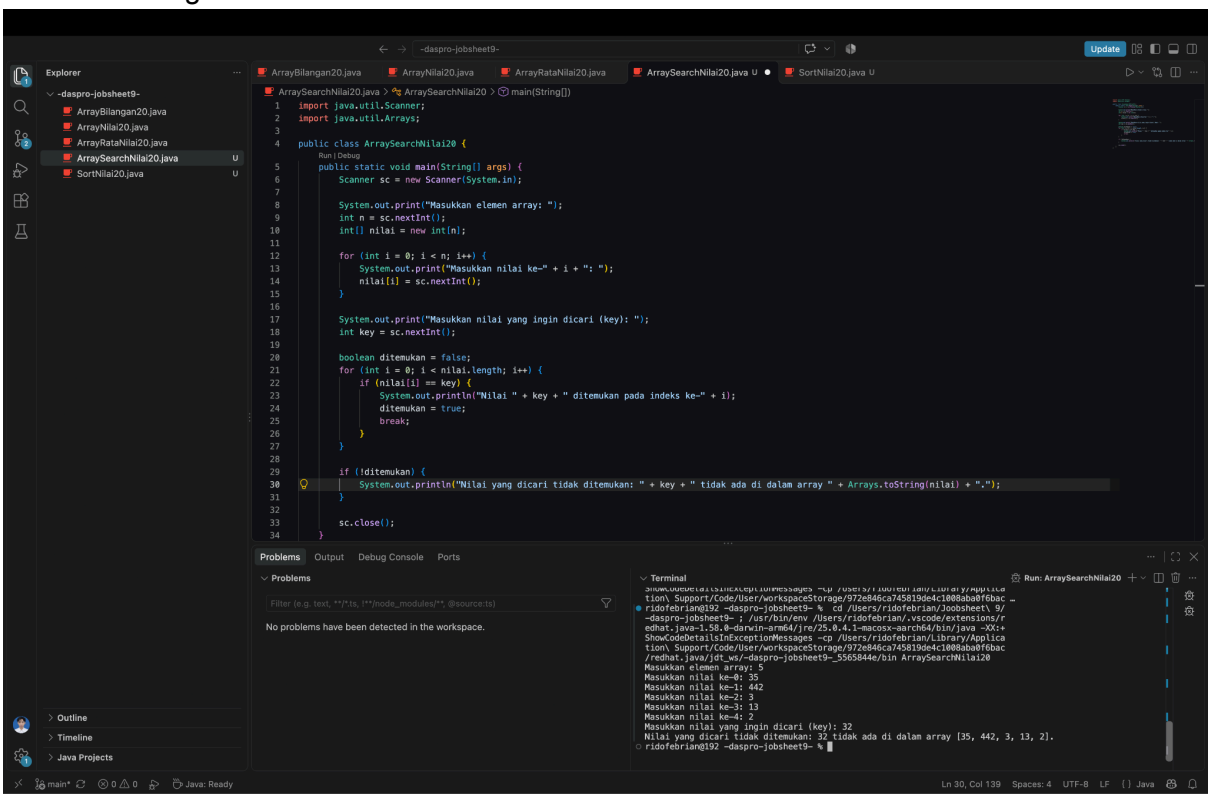


1.break menghentikan perulangan for seketika setelah key ditemukan, sehingga elemen sisanya tidak diperiksa lagi

2.Modifikasi bagian A



3.Modifikasi lagi



4.Bubble Sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarkan posisinya apabila urutannya belum sesuai.

data awal: int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
Putaran pertama (Pass 1)

Bandingkan 78 dan 65 → tukar.

Bandingkan 78 dan 90 → tidak ditukar.

Bandingkan 90 dan 55 → tukar.

Bandingkan 90 dan 88 → tukar.

Bandingkan 90 dan 72 → tukar.

Hasil:

65, 78, 55, 88, 72, 90
gitu terus sampe putaran kelima (Pass 5)

- Bandingkan 55 dan 65 → tidak ditukar.

Hasil akhir:
55 65 72 78 88 90

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

5.modifikasi bagian B

```java
import java.util.Arrays;

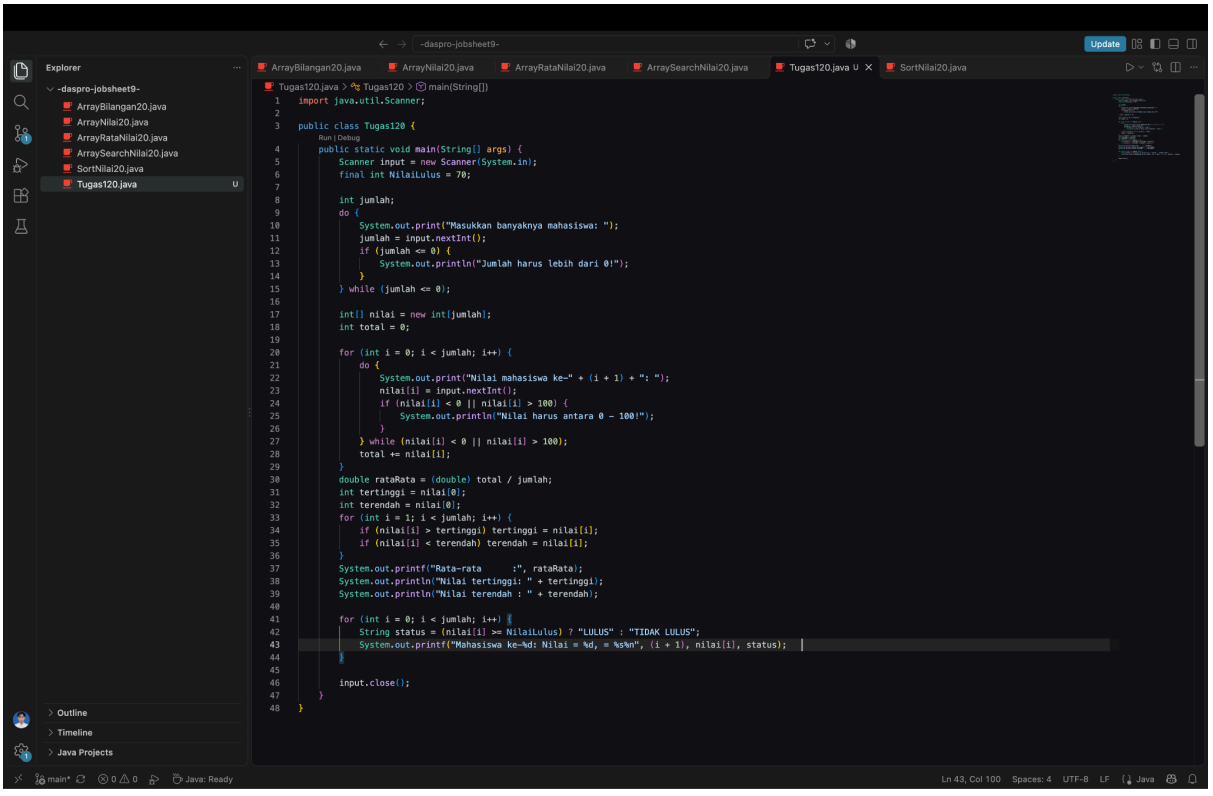
public class SortNilai20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) { //sebelumnya > sekarang <
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }

}

```

Tugas:

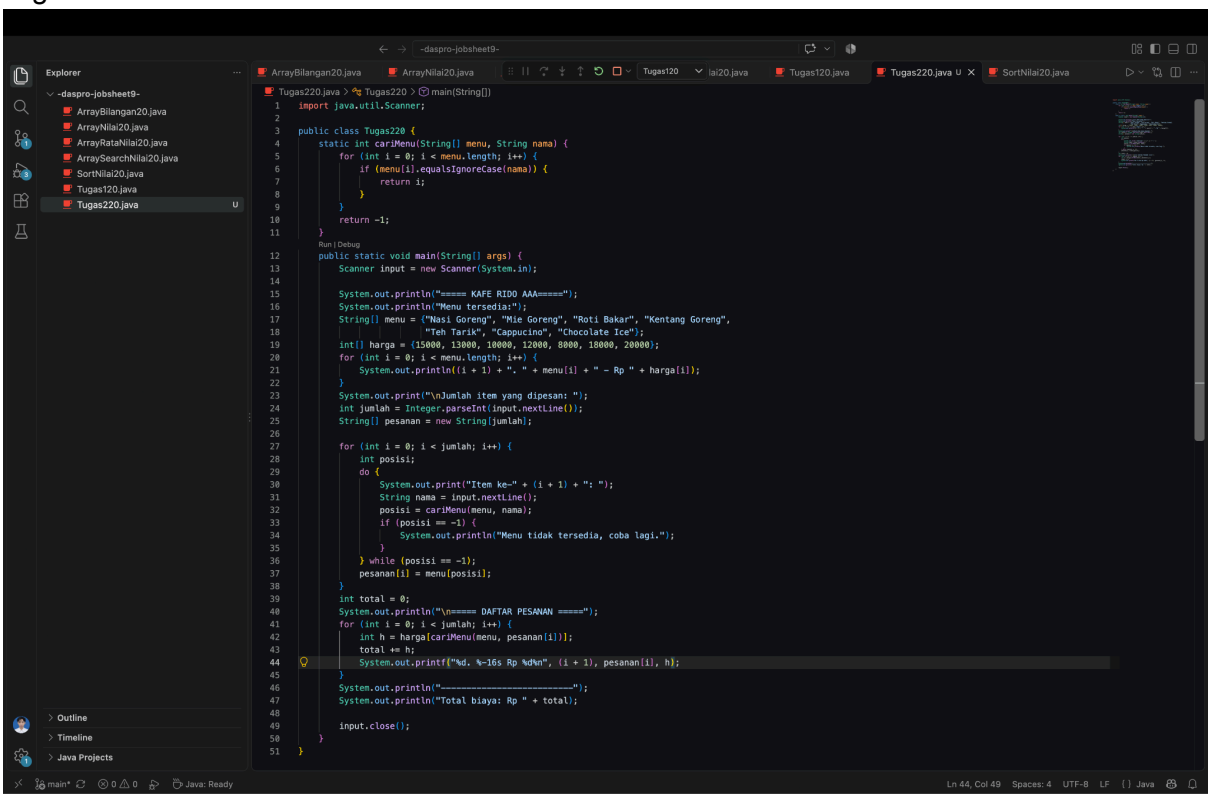


Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

Output:

```
/workspaceStorage/972e846ca745819de4c1008aba0f6b
as120
Nilai mahasiswa ke-3: 87
Nilai mahasiswa ke-4: 45
Nilai mahasiswa ke-5: 89
Rata-rata       :Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah : 45
Mahasiswa ke-1: Nilai = 90, = LULUS
Mahasiswa ke-2: Nilai = 67, = TIDAK LULUS
Mahasiswa ke-3: Nilai = 87, = LULUS
Mahasiswa ke-4: Nilai = 45, = TIDAK LULUS
Mahasiswa ke-5: Nilai = 89, = LULUS
```

Tugas 2.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas220 {
    static int cariMenu(String[] menu, String nama) {
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(nama)) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("===== KAFE RIDO AAA=====");
        System.out.println("Menu tersedia:");
        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng",
                         "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }
        System.out.print("\nJumlah item yang dipesan: ");
        int jumlah = Integer.parseInt(input.nextLine());
        String[] pesanan = new String[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int posisi;
            do {
                System.out.print("Item ke-" + (i + 1) + ": ");
                String nama = input.nextLine();
                posisi = cariMenu(menu, nama);
                if (posisi == -1) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia, coba lagi.");
                }
            } while (posisi == -1);
            pesanan[i] = menu[posisi];
        }
        int total = 0;
        System.out.println("\n===== DAFTAR PESANAN =====");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int h = harga[cariMenu(menu, pesanan[i])];
            total += h;
            System.out.printf("%d. %-16s Rp %d%n", (i + 1), pesanan[i], h);
        }
        System.out.println("--------------------------");
        System.out.println("Total biaya: Rp " + total);

        input.close();
    }
}
```

output;

```
c/redhat.java/jdt_ws/-daspro-jobsheet
===== KAFE RIDO AAA=====
Menu tersedia:
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000

Jumlah item yang dipesan: 1
Item ke-1: cappuicino
Menu tidak tersedia, coba lagi.
Item ke-1: cappucino

===== DAFTAR PESANAN =====
1. Cappucino        Rp 18000
---------------------------
Total biaya: Rp 18000
```